

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГАЙД.....	3
Модуль 1: Введение в Python и условные конструкции.....	3
1.1 Чек-лист знаний.....	3
1.2 Глоссарий.....	3
1.3 Полезные ссылки.....	3
1.4 Задача на проверку.....	3
Модуль 2: Циклы for и while.....	5
2.1 Чек-лист знаний.....	5
2.2 Глоссарий.....	5
2.3 Полезные ссылки.....	5
2.4 Задача на проверку.....	5
Модуль 3: Списки (Lists) и их методы.....	6
3.1 Чек-лист знаний.....	6
3.2 Справочная таблица методов списков.....	6
3.3 Полезные ссылки.....	7
3.4 Задача на проверку.....	7
Модуль 4: Строки (Strings) и их методы.....	8
4.1 Чек-лист знаний.....	8
4.2 Справочная таблица методов строк.....	8
4.3 Полезные ссылки.....	9
4.4 Задача на проверку.....	9
Модуль 5: Кортежи (Tuples) и Словари (Dictionaries).....	10
5.1 Чек-лист знаний.....	10
5.2 Полезные ссылки.....	10
5.3 Задача на проверку.....	10
Общие интерактивные платформы для практики (Рекомендуется всем)	11
СБОРНИК ПРОВЕРОЧНЫХ ТЕСТОВ.....	12
Тест 1: Введение в Python и условные конструкции.....	12
Часть А: Выберите один правильный ответ.....	12
Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код).....	13
Тест 2: Циклы for и while.....	14
Часть А: Выберите один правильный ответ.....	14
Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код).....	15
Тест 3: Списки (Lists) и их методы.....	16
Часть А: Выберите один правильный ответ.....	16
Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код).....	17
Тест 4: Строки (Strings) и их методы.....	18

Часть А: Выберите один правильный ответ.....	18
Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код).....	19
Тест 5: Кортежи (Tuples) и Словари (Dictionaries).....	20
Часть А: Выберите один правильный ответ.....	20
Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код).....	21
ОТВЕТЫ И РАЗБОР ЗАДАНИЙ.....	22
Тест 1: Введение и условия.....	22
Тест 2: Циклы.....	23
Тест 3: Списки.....	24
Тест 4: Строки.....	25
Тест 5: Кортежи и словари.....	26

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГАЙД

Здесь всё, что нужно **знать, помнить и уметь применять на автомате**. Если вы что-то забыли – это ваш чек-лист для самопроверки и ликвидации пробелов.

Модуль 1: Введение в Python и условные конструкции

Что нужно уметь: Принимать данные от пользователя, менять типы данных, управлять логикой программы с помощью `if-elif-else`.

1.1 Чек-лист знаний

- [] Понимание разницы между типами данных: `int`, `float`, `str`, `bool`.
- [] Умение использовать `input()` и приведение типов: `int(input())`, `float()`.
- [] Использование операторов сравнения (`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`).
- [] Логические операторы `and`, `or`, `not` и приоритет их выполнения.
- [] Конструкция `if - elif - else`.

1.2 Глоссарий

- **Динамическая типизация** – особенность Python, при которой тип переменной определяется во время присваивания значения, а не объявляется заранее.
- **Приведение типов (Casting)** – явное преобразование переменной из одного типа в другой (например, превращение строки `"42"` в число `42`).

1.3 Полезные ссылки

- [Официальная документация: Встроенные типы](#)
- [Python QA: Условный оператор if](#)

1.4 Задача на проверку

"Калькулятор скидок"

Напишите программу, которая запрашивает стоимость покупки.

- Если сумма больше 5000, применяется скидка 10%.

- Если больше 10 000 – скидка 15%.
- Если меньше 5000 – скидки нет.

Программа должна выводить итоговую сумму к оплате. *Доп.*
условие: если пользователь ввел отрицательное число, вывести ошибку.

Модуль 2: Циклы `for` и `while`

Что нужно уметь: Перебирать элементы, запускать контролируемый повтор кода, работать с индексами через `range()`.

2.1 Чек-лист знаний

- [] Цикл `while`: когда использовать, как избежать бесконечного цикла.
- [] Цикл `for`: итерация по строкам, спискам и диапазонам.
- [] Функция `range(start, stop, step)` и её особенности (правая граница не включается!).
- [] Операторы управления циклом: `break` (выход) и `continue` (переход на следующую итерацию).

2.2 Глоссарий

- **Итерация** – один шаг, однократное выполнение тела цикла.
- **Итерируемый объект (Iterable)** – объект, элементы которого можно перебирать поочередно (строка, список, кортеж, словарь).

2.3 Полезные ссылки

- [Документация: Управляющие конструкции \(for, range\)](#)

2.4 Задача на проверку

"Защита от спама"

Напишите цикл, который запрашивает у пользователя пароль. Если пароль неверный (придумайте свой эталон), программа пишет "Доступ запрещен, попробуйте еще раз" и снова требует ввод. Всего у пользователя есть 3 попытки. Если попытки кончились – вывести "Аккаунт заблокирован".

Модуль 3: Списки (Lists) и их методы

Что нужно уметь: Создавать динамические массивы данных, изменять их, искать элементы и правильно использовать встроенные методы.

3.1 Чек-лист знаний

- [] Создание списков, индексация (в том числе отрицательные индексы `list[-1]`).
- [] Срезы списков: `list[start:stop:step]`.
- [] Добавление элементов: `append()` (в конец) и `insert()` (по индексу).
- [] Удаление элементов: `remove()` (по значению) и `pop()` (по индексу).
- [] Сортировка: метод `sort()` и функция `sorted()`.

3.2 Справочная таблица методов списков

Метод	Что делает	Пример
<code>.append(x)</code>	Добавляет <code>x</code> в конец списка	<code>my_list.append(5)</code>
<code>.extend(L)</code>	Расширяет список элементами из списка <code>L</code>	<code>my_list.extend([1, 2])</code>
<code>.remove(x)</code>	Удаляет первый элемент со значением <code>x</code>	<code>my_list.remove("apple")</code>
<code>.pop(i)</code>	Удаляет элемент по индексу <code>i</code> и возвращает его	<code>last_item = my_list.pop()</code>

<code>.clear()</code>	Очищает список полностью	<code>my_list.clear()</code>
<code>.index(x)</code>	Возвращает индекс первого элемента со значением <code>x</code>	<code>idx = my_list.index(10)</code>

3.3 Полезные ссылки

- [Документация: Подробнее о списках](#)

3.4 Задача на проверку

"Фильтр логов"

Дан список оценок студентов: `scores = [4, 5, 2, 3, 5, 4, 2, 5, 3]`.
 Напишите программу, которая удаляет все двойки из списка, добавляет в конец две пятерки, а затем выводит отсортированный по возрастанию список.

Модуль 4: Строки (Strings) и их методы

Что нужно уметь: Форматировать текст, очищать пользовательский ввод от лишних пробелов, искать подстроки. Для веб-разработки (работа с URL, формами, текстом) это критически важно.

4.1 Чек-лист знаний

- [] Строки как неизменяемый тип данных (нельзя сделать `s[0] = 'A'`).
- [] Форматирование строк: f-строки (`f"Привет, {name}"`).
- [] Очистка строк: `strip()`, `lstrip()`, `rstrip()`.
- [] Разбиение и сборка: `split()` и `join()`.
- [] Регистр: `upper()`, `lower()`, `capitalize()`.

4.2 Справочная таблица методов строк

Метод	Что делает	Пример
<code>.split(sep)</code>	Разбивает строку на список по разделителю <code>sep</code>	<code>"hello world".split() -> ['hello', 'world']</code>
<code>sep.join(list)</code>	Собирает список строк в одну строку с разделителем	<code>"-".join(['a', 'b']) -> "a-b"</code>
<code>.strip()</code>	Удаляет пробельные символы в начале и конце	<code>" text ".strip() -> "text"</code>

<code>.replace(old, new)</code>	Заменяет одну подстроку на другую	<code>"cat".replace("c", "b") -> "bat"</code>
<code>.isdigit()</code>	Возвращает <code>True</code> , если строка состоит только из цифр	<code>"123".isdigit() -> True</code>

4.3 Полезные ссылки

- [Документация: Методы строк](#)

4.4 Задача на проверку

"Валидатор URL Slug"

В веб-разработке адреса страниц (slug) пишутся в нижнем регистре и через дефис. Напишите программу, которая берет название статьи: `title = " Как выучить Python за ОДИН Год "`, убирает пробелы по краям, переводит в нижний регистр, а пробелы между словами заменяет на дефисы.

Ожидаемый результат: `kak-vyuchit-python-za-odin-god` (транслит делать не нужно, просто обработайте исходную строку).

Модуль 5: Кортежи (Tuples) и Словари (Dictionaries)

Что нужно уметь: Работать с неизменяемыми данными (кортежи) и хранить данные в формате "ключ-значение" (словари).

Словари – это база для работы с JSON, API и базами данных.

5.1 Чек-лист знаний

- [] Кортеж (**tuple**) как неизменяемый аналог списка. Зачем он нужен (скорость, защита данных).
- [] Создание словаря (**dict**), пары **ключ: значение**.
- [] Ограничения на ключи (ключом может быть только неизменяемый тип, например, строка или число).
- [] Получение значений: **d[key]** vs **d.get(key, default)**. Почему **get()** безопаснее?
- [] Перебор словаря через методы **.keys()**, **.values()**, **.items()**.

5.2 Полезные ссылки

- [Документация: Кортежи и последовательности](#)
- [Документация: Словари](#)

5.3 Задача на проверку

"База данных пользователей"

У вас есть словарь с данными пользователя:

```
user_profile = {  
    "username": "admin",  
    "role": "moderator",  
    "status": "active"  
}
```

1. Измените **"role"** на **"administrator"**.
2. Добавьте новый ключ **"email"** со значением **"admin@it-academy.com"**.
3. Безопасно (через **.get()**) попробуйте прочитать ключ **"phone"**. Если его нет, программа должна вернуть строку **"Номер не указан"**.
4. Напишите цикл, который выведет все ключи и значения в формате:
Ключ: ..., Значение:

Общие интерактивные платформы для практики (Рекомендуется всем)

Если вы чувствуете, что «плывете» в базах, не накапливайте пропуски в знаниях. Прорешайте задачи здесь:

1. [Codewars](#) – регистрируйтесь, выбирайте язык Python и начинайте с самого легкого уровня (8 кyu). Решайте по 2-3 задачи в день.
2. [PythonTutor](#) – визуализатор выполнения кода. Если не понимаете, как работает ваш цикл или изменяется список, вставьте код туда и посмотрите по шагам.

Ваш план действий: Пройти по чек-листам. Если видите тему, которая вызывает ступор – открываете ссылку на документацию, читаете и пробуете написать код в вашей IDE. Вопросы можно и нужно задавать на парах!

СБОРНИК ПРОВЕРОЧНЫХ ТЕСТОВ

Тест 1: Введение в Python и условные конструкции

Часть А: Выберите один правильный ответ

1. Что выведет следующий фрагмент кода?

```
x = "10"  
y = 20  
print(int(x) + y)
```

- а) 1020
- б) 30
- в) Ошибку TypeError
- г) "30"

2. Какой из операторов проверяет неравенство двух переменных?

- а) not
- б) x != y
- в) x <> y
- г) x == not y

3. Какое значение примет переменная **result** после выполнения кода?

```
a = True  
b = False  
result = a or b and not a
```

- а) True
- б) False
- в) None

г) Ошибка синтаксиса

4. Что произойдет, если в конструкции `if-elif-else` верными окажутся условия и в `if`, и в первом `elif`?

а) Выполнятся оба блока кода

б) Выполнится только блок `elif`

в) Выполнится только блок `if`

г) Программа выдаст ошибку во время выполнения

5. Какая функция используется для того, чтобы запросить у пользователя ввод текстовых данных?

а) `output()`

б) `print()`

в) `scan()`

г) `input()`

Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код)

6. Напишите выражение, которое преобразует переменную `value = 12.87` в целое число (робот должен отбросить дробную часть).

7. Что выведет код `print(2 * 3 2)`?

8. Напишите условный оператор (`if-else`), который проверяет: если переменная `age` больше или равна 18, выводит "`Доступ разрешен`", иначе – "`Доступ запрещен`".

9. Исправьте ошибку в коде:

```
if x = 5:  
    print("Пять")
```

10. Какого типа (type) будет переменная `status`, если ей присвоить значение `5 > 3`?

Тест 2: Циклы `for` и `while`

Часть А: Выберите один правильный ответ

1. Сколько раз выполнится этот цикл?

```
count = 0
while count < 5:
    count += 1
```

- а) 4
- б) 5
- в) 6
- г) Бесконечно много раз

2. Какую последовательность чисел сгенерирует функция `range(2, 9, 3)`?

- а) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- б) 2, 5, 8
- в) 2, 5, 8, 11
- г) 5, 8

3. Что делает оператор `continue` внутри цикла?

- а) Полностью останавливает цикл и выходит из него
- б) Пропускает оставшуюся часть кода в текущей итерации и переходит к следующей
- в) Начинает цикл заново с первой итерации
- г) Создает бесконечный цикл

4. Что выведет этот код?

```
for i in "QA":
    print(i, end="-")
```

- а) Q-A-

- б) QA
- в) Q\nA
- г) -Q-A

5. В каком случае цикл `while` может вообще ни разу не выполниться?

- а) Если в теле цикла есть `break`
- б) Если условие цикла изначально ложно (`False`)
- в) Если используется переменная-счетчик
- г) Цикл `while` всегда выполняется минимум один раз

Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код)

6. Напишите цикл `for`, который выводит числа от 1 до 10 включительно.

7. Какое значение будет в переменной `s` после выполнения этого кода?

```
s = 0
for i in range(1, 4):
    s += i
```

8. Напишите условие бесконечного цикла `while`.

9. Перепишите этот цикл `while` в цикл `for`:

```
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```

10. Что выведет код?

```
for num in range(1, 10):
    if num % 3 == 0:
        print(num)
        break
```

Тест 3: Списки (Lists) и их методы

Часть А: Выберите один правильный ответ

1. Что выведет данный код?

```
items = [10, 20, 30, 40]  
print(items[-2])
```

- а) 40
- б) 20
- в) 30
- г) Ошибку IndexError

2. Какой метод добавляет элемент в *конец* списка?

- а) push()
- б) add()
- в) insert()
- г) append()

3. Дан список `nums = [1, 2, 3, 4, 5]`. Что вернет срез `nums[1:4]`?

- а) [1, 2, 3]
- б) [2, 3, 4]
- в) [2, 3, 4, 5]
- г) [1, 2, 3, 4]

4. В чем разница между методом `list.sort()` и функцией `sorted(list)`?

- а) Разницы нет, это синонимы
- б) `sort()` изменяет оригинальный список, а `sorted()` возвращает новый отсортированный список
- в) `sorted()` работает только с числами, а `sort()` – со всеми типами данных

г) `sort()` возвращает измененный список, а `sorted()` меняет оригинал на месте

5. Что произойдет при вызове `nums.remove(100)`, если числа `100` нет в списке `nums`?

а) Список останется прежним, ничего не произойдет

б) Из списка удалится последний элемент

в) Программа выдаст ошибку `ValueError`

г) В список добавится `100`

Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код)

6. Дан список `animals = ["cat", "dog"]`. Напишите команду, которая вставит строку `"bird"` на самую первую позицию (индекс `0`).

7. Как узнать количество элементов (длину) в списке `my_list`? Напишите встроенную функцию.

8. Что будет выведено на экран?

```
a = [1, 2]
b = a
b.append(3)
print(a)
```

9. Напишите код, который удаляет из списка `users = ["alex", "johny", "marta"]` элемент по индексу `1` и сохраняет его в переменную `deleted_user`.

10. Напишите срез, который разворачивает список `my_list` задом наперед.

Тест 4: Строки (Strings) и их методы

Часть А: Выберите один правильный ответ

1. Какое свойство строк в Python является верным?

- а) Строки можно изменять по индексам (например, `s[0] = "A"`)
- б) Строки являются неизменяемым типом данных (Immutable)
- в) Строки нельзя складывать друг с другом через оператор `+`
- г) Строки могут состоять только из символов латиницы

2. Что выведет этот код?

```
text = "python"  
print(text.capitalize())
```

- а) PYTHON
- б) python
- в) Python
- г) Ошибку, так как метода не существует

3. Какой метод разбивает строку на список подстрок по определенному разделителю?

- а) `join()`
- б) `split()`
- в) `divide()`
- г) `strip()`

4. Результатом какого выражения будет **True**?

- а) `"123a".isdigit()`
- б) `"123".isdigit()`
- в) `" 123".isdigit()`

г) `"12.3".isdigit()`

5. Что делает метод `strip()`?

а) Переворачивает строку

б) Удаляет все пробелы внутри строки (между словами)

в) Удаляет пробельные символы (пробелы, табы, переводы строк) только в начале и в конце строки

г) Заменяет старые символы на новые

Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код)

6. Напишите f-строку, которая принимает переменные `name = "Иван"` и `score = 95` и превращает их в строку: `"Студент Иван набрал 95 баллов."`.

7. Дан список строк `words = ["Django", "FastAPI", "React"]`. Напишите код с методом `join()`, который соберет их в одну строку через запятую с пробелом: `"Django, FastAPI, React"`.

8. Что выведет код `print("banana".replace("a", "o", 2))`?
(Внимательно посмотрите на аргументы).

9. Как узнать, заканчивается ли строка `filename = "script.py"` на расширение `".py"`? Напишите встроенный метод строк, возвращающий `True/False`.

10. Что выведет выражение `len("web\n")`?

Тест 5: Кортежи (Tuples) и Словари (Dictionaries)

Часть А: Выберите один правильный ответ

1. Чем принципиально кортеж (**tuple**) отличается от списка (**list**)?

- а) В кортеже нельзя хранить строки
- б) Кортеж является неизменяемым, его нельзя модифицировать после создания
- в) Кортеж занимает больше памяти, чем список
- г) Элементы кортежа не имеют индексов

2. Что произойдет при попытке выполнить следующий код?

```
person = {"name": "Oleg", "age": 25}  
print(person["email"])
```

- а) Выведется None
- б) Программа завершится с ошибкой KeyError
- в) Создастся ключ "email" со значением None
- г) Выведется пустая строка

3. Какой метод позволяет безопасно получить значение из словаря, не боясь вызвать ошибку, если ключа нет?

- а) pop()
- б) keys()
- в) get()
- г) find()

4. Что из перечисленного НЕ может быть ключом в словаре?

- а) Строка "id"
- б) Число 42

в) Кортеж (1, 2)

г) Список [1, 2]

5. Какой метод словаря возвращает пары (ключ, значение) в виде итерируемой последовательности кортежей?

а) .values()

б) .keys()

в) .items()

г) .extract()

Часть Б: Задания со свободным ответом (напишите код)

6. Создайте пустой словарь с именем `student`.

7. Дан словарь `db = {"host": "localhost"}`. Добавьте в него ключ `"port"` со значением `5432`.

8. Как создать кортеж из одного единственного числа `5`? Напишите синтаксис.

9. Что выведет данный код?

```
weights = {"apple": 100, "banana": 200}
print("apple" in weights)
```

10. Напишите цикл `for`, который перебирает только **значения** (без ключей) словаря `prices = {"apple": 50, "orange": 80}` и выводит их на экран.

ОТВЕТЫ И РАЗБОР ЗАДАНИЙ

Тест 1: Введение и условия

1: б) 30 (Строка "10" переводится в число 10, затем складывается с 20).

2: б) `x != y`

3: а) True (Оператор `and` имеет приоритет выше, чем `or`. Сначала выполнится `b and not a -> False and False -> False`. Затем `a or False -> True or False -> True`).

4: в) Выполнится только блок `if`. (Python идет сверху вниз, выполняет первую сработавшую ветку и выходит из всей конструкции).

5: г) `input()`

6: `int(value)`

7: 18 (Возведение в степень имеет больший приоритет, чем умножение. `3 2 = 9`, затем `2 * 9 = 18`).

8: `if age >= 18: print("Доступ разрешен") else: print("Доступ запрещен")`

9: Ошибки две: для сравнения нужен двойной знак равенства `==`, а также пропущен отступ перед функцией `print`. Исправленный вариант:

```
if x == 5:
    print("Пять")
```

10: `<class 'bool'>` (или логический/булев тип).

Тест 2: Циклы

- 1: б) 5 (Переменная примет значения от 0 до 4 включительно).
- 2: б) 2, 5, 8 (Старт с 2, шаг 3, стоп на 9, но сама девятка не включается).
- 3: б) Пропускает оставшуюся часть кода в текущей итерации...
- 4: а) Q-A- (Цикл перебирает строку посимвольно, `end="- "` заменяет перенос строки на дефис).
- 5: б) Если условие цикла изначально ложно.
- 6: `for i in range(1, 11): print(i)`
- 7: 6 (range выдаст числа 1, 2, 3. Их сумма: $1 + 2 + 3 = 6$).
- 8: `while True:`
- 9: `for i in range(5): print(i)`
- 10: 3 (Цикл наткнется на первое число, делящееся на 3 без остатка, напечатает его и сразу завершит работу из-за команды `break`).

Тест 3: Списки

1: в) 30 (Отрицательный индекс считает с конца списка. -1 – это 40, -2 – это 30).

2: г) append()

3: б) [2, 3, 4] (Элемент с индексом 4 (5) не включается в срез).

4: б) sort() изменяет оригинальный список, а sorted() возвращает новый.

5: в) Программа выдаст ошибку ValueError.

6: animals.insert(0, "bird")

7: len(my_list)

8: [1, 2, 3] (Переменная b = a копирует не сам список, а ссылку на него. Оба имени ведут к одному объекту в памяти).

9: deleted_user = users.pop(1)

10: my_list[::-1]

Тест 4: Строки

- 1: б) Строки являются неизменяемым типом данных (Попытка изменить символ по индексу вызовет ошибку).
- 2: в) `Python` (Делает первую букву заглавной, остальные строчными).
- 3: б) `split()`
- 4: б) `"123".isdigit()` (Остальные варианты содержат буквы, пробелы или точку, которые не являются цифрами).
- 5: в) Удаляет пробельные символы только по краям строки.
- 6: `f"Студент {name} набрал {score} баллов."`
- 7: `", ".join(words)`
- 8: `bonona` (Третий аргумент `2` указывает заменить только первые два вхождения буквы "a").
- 9: `filename.endswith(".py")`
- 10: 4 (Символ переноса строки `\n` считается за один символ).

Тест 5: Кортежи и словари

1: б) Кортеж является неизменяемым.

2: б) Программа завершится с ошибкой `KeyError` (так как такого ключа нет).

3: в) `get()`

4: г) Список `[1, 2]` (Ключом словаря может быть только хэшируемый/неизменяемый тип данных. Список может измениться, поэтому он запрещен).

5: в) `.items()`

6: `student = {}` или `student = dict()`

7: `db["port"] = 5432`

8: `my_tuple = (5,)` (Обязательно нужна запятая, иначе Python подумает, что это просто число в математических скобках).

9: `True` (Оператор `in` проверяет наличие указанного ключа в словаре).

10: `for price in prices.values(): print(price)`